

Plano de Execu❓❓❓❓o - Copa 2026

🏆 Plano de Execução — Simulador da Copa do Mundo 2026

Documento de coordenação da equipe. Cada integrante deve ler a sua seção e seguir o cronograma à risca para entregarmos no prazo.

👥 Equipe e Responsabilidades

Integrante	Responsabilidade Principal	Critério de Avaliação
Ricardo	Banco de Dados	30%
Mateus	Lógica da Fase de Grupos	parte dos 25%
Rafael	Lógica da Fase Eliminatória	parte dos 25%
Kerllom	Motor de Simulação + Interface CLI + Tech Lead + Polimento	parte dos 25% + 20% + 15% + 10%

🔧 Stack Tecnológica

- **Linguagem:** Java
- **IDE:** IntelliJ IDEA
- **Build:** Maven
- **Banco:** MySQL (modelagem no MySQL Workbench)
- **Acesso ao BD:** JDBC puro (driver `mysql-connector-j`)
- **Versionamento:** Git + GitHub

⚠️ **Sem JPA/Hibernate.** Vamos de JDBC puro porque é mais rápido de implementar e mostra domínio de SQL (que é o que vale 30% da nota).

🎯 Decisões de Escopo (o que VAMOS e o que NÃO VAMOS fazer)

✅ Vamos fazer

- Simulação **aleatória pura** dos placares (mais rápido e atende o requisito)
- Interface **CLI simples e funcional** (menu de texto)
- Schema bem modelado com índices nas FKs
- README detalhado e documentação do algoritmo
- Commits descritivos em branches separadas com PRs

❌ NÃO vamos fazer (cortes de escopo por prazo)

- Simulação baseada em ranking FIFA (aleatório é suficiente)
- ASCII art elaborada na CLI (texto formatado já basta)
- Testes de carga com 10 usuários simultâneos (apenas documentamos no README)
- GitHub Actions, linter automatizado
- Interface web ou desktop

🌳 Estrutura de Branches no GitHub

```
main                ← versão final (só recebe merge da dev)
├── dev              ← branch de integração
│   ├── feature/banco      ← Ricardo
│   ├── feature/simulacao  ← Kerllom (motor de partida)
│   ├── feature/grupos     ← Mateus
│   ├── feature/eliminarias ← Rafael
│   └── feature/interface  ← Kerllom (CLI)
```

Regra: ninguém commita direto na `main` ou `dev`. Sempre na sua branch e abre PR para `dev`.

📅 17 July Cronograma

🌙 HOJE À NOITE (3-4 horas)

Kerllom: - [] Criar repositório no GitHub com as branches - [] Setup do projeto Maven no IntelliJ - [] Configurar `pom.xml` com dependência do `mysql-connector-j` - [] Criar as **classes de modelo** (POJOs): `Selecao`, `Grupo`, `Partida`, `Fase`, `Gol` - [] Criar classe `ConexaoBD` lendo de `config.properties` - [] Criar `.gitignore` e `.env.example` (ou `config.properties.example`) - [] Push inicial na branch `dev` - [] Avisar no grupo: “ambiente pronto, clonem e começamos amanhã cedo”

Ricardo: - [] Finalizar `schema.sql` com todas as tabelas e FKs - [] Criar `seed.sql` com as **48 seleções classificadas para a Copa 2026** divididas em 12 grupos de 4 - [] Adicionar índices nas colunas mais consultadas (`id_grupo`, `id_fase`, `id_partida`, `fk_selecao`) - [] Push na branch `feature/banco` - [] **Mandar o schema final no grupo** para Kerllom alinhar as classes de modelo

Mateus e Rafael: - Descansem. Acordem cedo amanhã. ☕

☀ AMANHÃ DE MANHÃ (4-5 horas)

Kerllom: - [] Implementar **motor de simulação de partida** (a função que recebe duas seleções e devolve um placar) - [] Implementar **DAOs** (Data Access Objects) para gravar Partidas e Gols no BD - [] Disponibilizar o motor pronto para Mateus e Rafael usarem - [] Avisar no grupo quando estiver pronto

Mateus: - [] Implementar **fase de grupos**: - Gerar os 6 jogos de cada grupo (cada seleção joga contra todas do mesmo grupo) - Chamar o motor de simulação do Kerllom para cada jogo - Calcular pontuação (V=3, E=1, D=0) - Aplicar critérios de desempate FIFA: pontos → saldo de gols → gols pró → confronto direto - Retornar os 2 primeiros colocados de cada grupo (32 classificados para as oitavas)

Rafael: - [] Implementar **fase eliminatória**: - Montar chaveamento a partir dos 32 classificados - Simular oitavas → quartas → semifinais → final - Implementar **decisão por pênaltis** (aleatório) em caso de empate no tempo normal - Retornar o campeão e o histórico de todas as partidas

Ricardo: - [] Ajudar Kerllom com os DAOs se precisar - [] Começar a escrever a seção de “Modelagem do Banco” no README - [] Estar disponível para ajustes no schema se aparecer necessidade

🌃 AMANHÃ À TARDE (4-5 horas)

Kerllom: - [] Integrar tudo numa classe `Main`: 1. Conecta no BD 2. Carrega as 48 seleções 3. Chama fase de grupos (Mateus) 4. Pega os 32 classificados 5. Chama fase eliminatória (Rafael) 6. Grava tudo no BD - [] Implementar **Interface CLI** com menu: `=== SIMULADOR DA COPA DO MUNDO 2026 ===`
`1 - Simular Copa do Mundo` `2 - Ver classificação dos grupos` `3 - Ver chaveamento da fase eliminatória` `4 - Ver resultados de todos os jogos` `5 - Ver campeão` `0 - Sair`

Todos: - [] Testes manuais rodando a aplicação do zero - [] Reportar bugs no grupo

🏠 AMANHÃ À NOITE - Polimento (Kerllom)



README completo com:

- Propósito do projeto

- Tecnologias utilizadas
- Estrutura de pastas
- Como configurar o ambiente local (MySQL, variáveis de ambiente)
- Como rodar o sistema



`SIMULATION.md` documentando o algoritmo de simulação



`.env.example` (ou `config.properties.example`)



Merge de todas as `feature/*` na `dev`



Merge final `dev` → `main` via PR



Última simulação de teste rodando do zero (clonar repo limpo, configurar BD, rodar)



ENTREGAR o link do repositório na plataforma



Contratos Importantes (NÃO MUDAR SEM AVISAR)

Classes de Modelo (Kerllom cria hoje à noite)

```
public class Selecao {
    private int id;
    private String nome;
    private String pais;
    private int idGrupo;
    // getters/setters/construtores
}

public class Partida {
    private int id;
    private Selecao casa;
    private Selecao visitante;
    private int golsCasa;
    private int golsVisitante;
    private Fase fase;
    private boolean decididoNosPenaltis;
    // getters/setters/construtores
}

public class Grupo {
    private int id;
    private String nome; // "A", "B", ..., "L"
    private List<Selecao> selecoes;
```

```
        // getters/setters/construtores
    }

    public enum Fase {
        GRUPOS, OITAVAS, QUARTAS, SEMIFINAL, FINAL
    }
}
```

Assinatura do Motor de Simulação (Kerllom implementa)

```
public class SimuladorPartida {
    public Partida simular(Selecao casa, Selecao visitante, Fase fase);
}
```

⚠ **Mateus e Rafael:** vocês vão CHAMAR essa função. Não precisam implementá-la.

✍ Padrão de Commits (Conventional Commits)

Use sempre prefixos: - `feat`: nova funcionalidade - `fix`: correção de bug - `docs`: documentação - `refactor`: refatoração sem mudança de comportamento - `chore`: configuração, dependências

Bons exemplos: - ✓ `feat: adiciona motor de simulação de partida` - ✓ `feat: implementa critérios de desempate FIFA na fase de grupos` - ✓ `fix: corrige cálculo de saldo de gols` - ✓ `docs: adiciona instruções de configuração do MySQL no README`

Maus exemplos: - ✗ `update` - ✗ `mudanças` - ✗ `commit`

🏆 Regras de Ouro

1. **Cada um na sua branch.** Ninguém commita direto na `main` ou `dev`.
2. **Commits pequenos e frequentes.** Não junte 8 horas de trabalho num commit só.
3. **Mensagens descritivas.** Imagine o avaliador lendo seu histórico.
4. **Avise no grupo** antes de alterar qualquer coisa compartilhada (classes de modelo, schema do BD).
5. **Pull request para merge.** O PR é o que comprova o trabalho em equipe (vale parte dos 10% de versionamento).
6. **Sem credenciais hardcoded.** Senha do MySQL vai em `config.properties` (que está no `.gitignore`).
7. **Tratamento de erros.** Pelo menos `try/catch` nas operações de BD.
8. **Comentários nas funções principais.** Não em tudo, mas nas mais complexas (simulação, desempates).

Checklist Final de Entrega

Antes de mandar o link, confirmar que o repositório tem:

- ☐ README.md detalhado
 - ☐ schema.sql
 - ☐ seed.sql (com as 48 seleções)
 - ☐ config.properties.example (ou .env.example)
 - ☐ .gitignore (ignorando IDE, build/, config.properties real)
 - ☐ Histórico de commits com mensagens descritivas
 - ☐ Branches de feature visíveis
 - ☐ PRs registrados (mesmo que mergeados)
 - ☐ Código compila e roda do zero
 - ☐ Todos os 4 integrantes têm commits no repositório
-

Comunicação

Qualquer dúvida, bloqueio ou mudança de planos → **avise no grupo IMEDIATAMENTE**. Com esse prazo, não dá pra ficar travado em silêncio. Se alguém não tiver o que fazer porque depende de outra parte, fala no grupo que reorganizamos.

VAMOS! 